발송번호: 9-5-2026-005440861
발송일자: 2026.01.15.
제출기일: 2026.05.15.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 베리솔 게엠베하 (특허고객번호: 520230870501)
주 소 ****
대 리 인 **성 명** 최광호
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 숌버그 루츠
주 소 ****

출 원 번 호 10-2024-7001857
출 원 일 자 2024.01.17.
발 명 의 명 칭 체액내 셀레늄 결핍을 식별하기 위한 복합 바이오마커

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.05.15.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.05.15.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-11항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항
2	청구항 제6항 내지 제11항	특허법 제42조제4항제2호
3	청구항 제4항 내지 제10항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법

제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

[특허요건판단 기준일: 2021. 06. 29.]

인용발명 1: Qian Sun et al., Abstract_book_2019_FESTEM_Potsdam, 포스터 발표 논문집, P61, p.129 (2019. 04. 01.)

1-1. 청구항 1, 11 발명

청구항 1, 11 발명은 셀레늄 결핍의 건강 위험을 평가하는 방법 및 이의 키트에 관한 것으로,
이는 실질적으로 셀레늄 또는 셀레노단백질 P와 셀레노단백질 P에 대한 항체를 구성요소로 포함하는 것을 기술적 특징으로 합니다.

인용 발명 1에는 "**셀레노프 자가항체(aAB) 정량**을 위한 새로운 분석법을 개발하여 갑상선 질환 환자 코호트(n=257)의 혈청 샘플을 분석하는 데 사용함. **혈청 내 셀레늄(Se) 농도**는 전반사 X선 형광분석법(TR-FX)으로, **혈청 셀레노단백질 P**는 샌드위치 효소면역측정법(ELISA)으로, 혈청 글루타티온 퍼옥시다제(GPX) 활성은 광도 측정법으로 측정함. **셀레노단백질 P-αAB가 셀레늄 상태의 바이오마커**에 영향을 미치며, 자가면역 갑상선 질환, 암 또는 심혈관 질환과 같이 셀레노프 의존성 질환에서 병태생리학적으로 중요한 의미를 가질 수 있음을 시사함[p.129, 초록]"이 기재되어 있습니다. 이는 셀레늄 상태의 바이오마커로서, 셀레늄, 셀레노단백질 P, 셀레노프 자가항체를 같이 측정한 사례에 해당합니다.

통상의 기술자라면 셀레늄 결핍 상태를 측정하기 위해, 인용발명 1로부터 청구항 1, 11의 기술적 특징을 자명하게 유추할 수 있고, 그 효과 역시 예측 가능한 수준입니다.

그러므로 청구항 1, 11 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 청구항 2-5 발명

청구항 2-5 발명은 청구항 1과 관련된 종속항으로,
① 청구항 2는 셀레늄 결핍에 대한 위험지수 점수를 계산하는 단계를 포함하는 것에 관한 것입니다.
② 청구항 3은 셀레늄 결핍과 관련된 질환을 한정한 것이고,
③ 청구항 4는 셀레노단백질 P와 이의 항체의 분석법을 한정한 것이며
④ 청구항 5는 분광법을 한정한 것입니다.

상기 ①에 대하여 살펴보면, 생물학적 변수의 값을 측정하고 측정된 값들로부터 대상의 셀

레늄 결핍에 대한 위험지수 점수를 계산하는 것은, 동일한 분야의 통상의 기술자의 창작범위 내에 속하는 것으로, 통상의 기술자가 자명하게 구성할 수 있고 그 효과 역시 예측 가능합니다.

그리고, 상기 ②에 대하여 살펴보면, 인용발명 1에는 "SELENOP-aAB가 셀레늄 상태의 바이오마커에 영향을 미치며, 자가면역 갑상선 질환(AITD), 암 또는 심혈관 질환과 같이 셀레늄 의존성 질환에서 병태생리학적 관련성이 있을 수 있음을 시사함[초록]"이 기재되어 있습니다. 이로부터 통상의 기술자는 자명하게 청구항 3 발명과 같이 셀레늄 의존성 질환을 확장할 수 있고 그 효과 역시 예측 가능합니다.

또한, 상기 ③, ④에 대하여 살펴보면, 인용발명 1에는 "혈청 내 셀레늄(Se) 농도는 전반사 X선 형광분석법(TR-FX)으로, 혈청 셀레노단백질 P는 샌드위치 효소면역측정법(ELISA)으로, 혈청 글루타티온 퍼옥시다제(GPX) 활성은 광도 측정법으로 측정함"이 기재되어 있습니다. 이로부터 통상의 기술자는 청구항 4, 5 발명의 구성을 자명하게 유추할 수 있고, 동일한 분야의 통상의 기술자의 창작범위 내에서 쉽게 선택하여 구성을 확장할 수 있으며, 그 효과 역시 예측 가능한 수준입니다.

위에서 살펴본 바와 같이, 청구항 2-5 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 청구항 6-10 발명

청구항 6-10 발명은 청구항 1에 관련된 인용항으로,
이는 청구항 1의 기술적 특징을 포함하는 방법과 이로부터 계산된 위험지수 점수의 용도를 한정한 것입니다.

인용발명 1로부터 셀레늄 또는 셀레노단백질 P와 이의 항체를 사용하여 셀레늄 결핍의 바이오마커로 사용하는 기술적 특징을 자명하게 유추하여, 청구항 6-10 발명과 같이, 셀레늄의 결핍에 관련된 용도로 모니터링하는 진단 방법, 셀레늄 요구량과 투여량의 정량화, 셀레노단백질P의 항체의 투여량 모니터 및 치료, 셀레늄 관련 질환의 치료로 한정하는 것은 동일한 분야의 통상의 기술자에게는 자명한 사항이고, 통상의 기술자의 창작 능력 내에서 쉽게 구성할 수 있으며, 그 효과 역시 예측 가능합니다.

그러므로 청구항 6-10 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제6항 내지 제11항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

2-1. 청구항 6-10 발명은 **"용도"**를 청구하고 있으나, 이때 '용도'는 특허법 제2조에서 정의하고 있는 발명의 종류인 물건, 방법, 제조방법의 발명 중 어느 것에도 해당하지 않으므로, 청구항 6-10 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것이라 할 수 없습니다.

※ 참고사항

▸ 청구항 6 발명은 "진단 방법으로서"라고 기재되어 있고, 청구항 8, 9, 10 발명은 "대상의 치료에 있어서"라고 기재되어 있어, 보정에 의하여 상기 사항을 청구하는 것으로 인식되는 경우, 이는 실질적으로 인간을 대상으로 하는 진단 또는 치료방법, 즉 의료 행위에 해당되므로, 청구항 6-10 발명은 산업상 이용 가능성(특허법 제29조제1항본문)이 없습니다.

▸ 청구항 6-10 발명이 "제2항 내지 제5항 중 하나에 따라 구할 수 있는 위험지수 점수"를 청구하는 경우라면, "위험지수 점수"는 단순 정보의 제시에 불과하므로, 발명에 해당하지 않습니다. 그러므로 청구항 6-10 발명은 산업상 이용 가능성(특허법 제29조제1항본문)이 없습니다.

▸ 청구항 6-10 발명이 "제1항 내지 제5항 중 하나에 따른 방법" 또는 "제2항 내지 제5항 중 하나에 따라 구할 수 있는 위험지수 점수"를 청구하는 경우라면, 하나의 청구항에서 청구하는 대상이 2 이상인 것에 해당하므로, 이는 특허법 제42조제8항, 시행령 제5조제2항에 따라 특허 청구범위의 기재방법에 위반됩니다.

2-2. 청구항 6 발명은 전제부에서 "진단 방법으로서,"라고 기재되어 있으나, 발명의 말미에는 "위험지수 점수의 용도"라고 상이하게 기재되어 있어, 발명의 구성 간에 어떤 유기적 결합관계가 있는지 불명확하고 발명을 특정할 수 없습니다. 그러므로 청구항 6 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것이라 할 수 없습니다.

2-3. 청구항 6-10 발명은 **"제2항 내지 제5항 중 하나에 따라 구할 수 있는 위험지수 점수"**라고 기재되어 있는데, 청구항 2-5 발명의 인용 관계에 따라 청구항 3-5 발명이 청구항 1 발명을 인용하는 경우, 청구항 1 발명에서 "위험지수 점수"를 특정할 수 없습니다. 그러므로 청구항 6-10 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것이라 할 수 없습니다.

2-4. 청구항 9 발명은 **"(다발성)외상"**이라고 기재되어 있는데, 이의 기재가 다발성 외상을 청구하고 있는지, 외상을 청구하고 있는지 특정할 수 없습니다. 그러므로 청구항 9 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것이라 할 수 없습니다.

2-5. 청구항 11 발명은 **"선택적으로"**라고 기재되어 있는데, 이는 이중 한정의 표현으로 어떤 구성을 한정 혹은 부가하는 것인지 특정할 수 없습니다. 그러므로 청구항 11 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것이라 할 수 없습니다.

3. 이 출원은 청구범위의 청구항 제4항 내지 제10항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로

특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 4-10 발명은 2 이상의 항을 인용하면서 그 인용된 항이 2 이상의 항을 인용하고 있거나, 하나의 항을 인용하고, 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하고 있으므로, 청구항 4-10 발명은 특허 청구범위의 기재방법에 위배됩니다.

[첨 부]

첨부1 Qian Sun et al., Abstract_book_2019_FESTEM_Potsdam, 포스터 발표 논문집, P61, p.129 (2019. 04. 01.) 끝.